

1. 資料儲存空間(Read、Write)

Read register：放置接收到的 M.C 資料

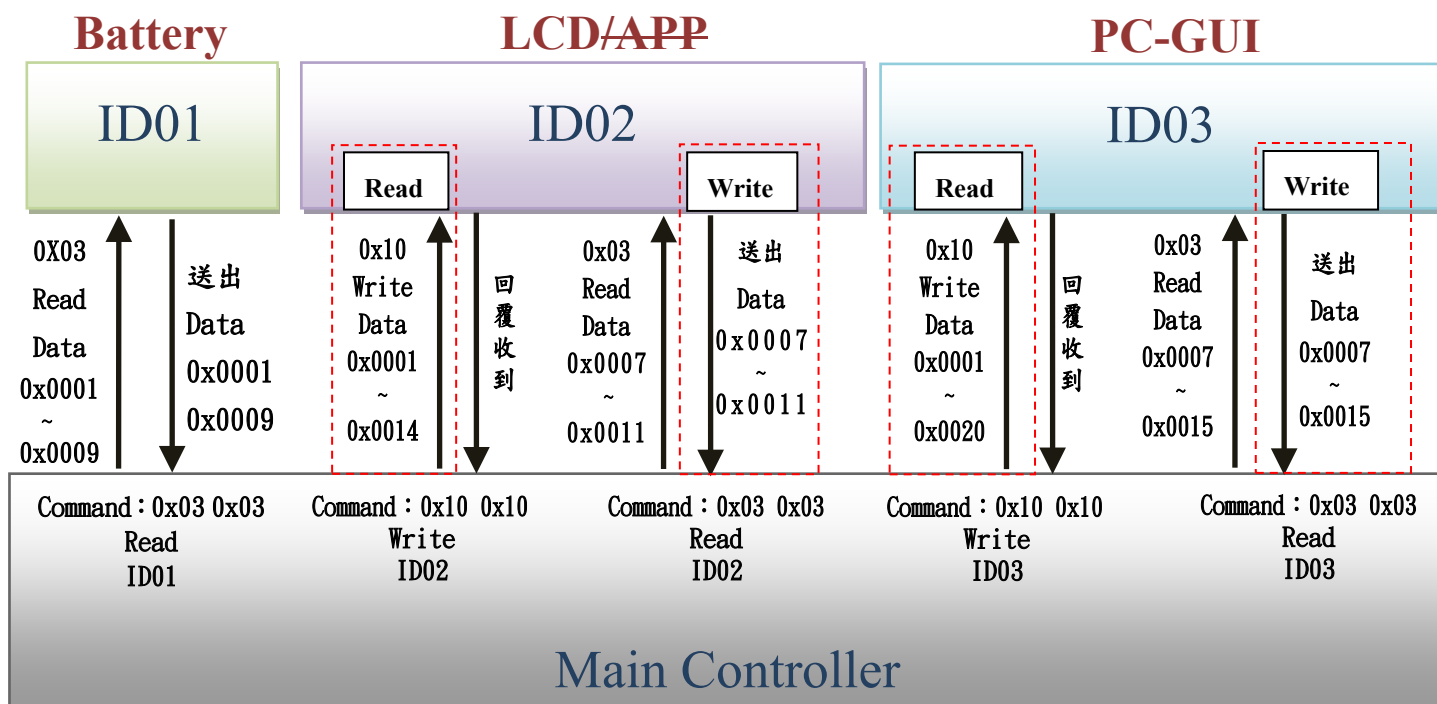
Write register：放置 LCD/APP 要傳送至 M.C 資料

2. 初次連線先將 Read register 資料覆蓋至 Write register

(避免初次連線 M.C 資料會被 LCD/APP 覆蓋)

3. 當 Read register 與 Write register 資料不相同連續 3 次時，

將 Read register 資料寫入 Write register (為了解決權限高寫入資料後拔除，權限低的會覆蓋資料問題)。



2025.05.13 新增 ID04 (APP)資料定義同 ID02(LCD), ID04 後續可再獨立延伸增加資料

Baud-rate: 57600 8N1

ModBus RTU mode (CRC check)

Function Codes Supported by Controllers:

0x03(多筆 Read), 0x04(單筆 Read), 0x06(單筆 Write), 0x10(多筆 Write)

Master Query and Slave Response with RTU Framing (8bit,Hex)



# LongWin Technology RS485 (Modbus) PROTOCOL

Baud-rate: 57600 8N1

ModBus RTU mode (CRC check)

Battery slave ID 0x01 (電池總容量xx.xAH, 電池容量xxx%, 電池電壓xx.xV, 廠商代號, 出廠年月週次, 電池序號, 充電次數, 最後一次充電年月日, 最後一次充電時分)

LCD/APP slave ID 0x02 (電池總容量, 電池容量, 車速, 燈光狀態, ALARM Code, 輸出控制模式, 限速)

PC GUI slave ID 0x03 (參數設定\_輪徑, 限速, 三段最大輸出, 五種控制曲線, 版本號, 廠商代號, 出廠年月週次, 電池序號, 充電次數, 最後一次充電年月日, 最後一次充電時分)

Function Codes Supported by Controllers: 0x03(多筆Read), 0x04(單筆Read)

0x06(單筆Write), 0x10(多筆Write)

## Master Query and Slave Response with RTU Framing (8bit, Hex)

- 2015.08.07 新增 IHS控制模式參數, Pulse, password(Register: 0x0009, 0x000A, 0x000B)
- 2016.10.14 新增 LCD 溫度及電壓及密碼參數, PC\_GUI 溫度及密碼及馬達轉速RPM參數
- 2016.10.28 新增 Function Codes : 0x04 (單筆Read)
- 2017.02.17 新增 LCD 後退限制車速、外部加速曲線參數; PC\_GUI 後退限制車速參數
- 2017.02.17 更改 Baud-rate, 原38400改為57600
- 2017.07.24 新增 控制模式 (Hi byte): 0x05 VR模式
- 2017.11.24 新增 加速曲線時間(Ax-5) bit DA-D8 : 電池總類
- 2017.12.08 更改 異常狀態D0 改為煞車訊號; Pulse 數最大值255改為254
- 2018.11.21 新增 LCD\_加速器值通訊0x00A0(DF-D8 Hi byte)電壓值
- 2019.02.21 新增 控制模式 (Hi byte): 0x06 定速模式
- 2020.01.08 新增 PC\_GUI v3.1角度及繞線參數設定(ID: 03-0x0011~~DF-D8~~:anPw, 0x0014~~DF-D8~~:anPa)
- 2020.02.26 新增 增加通訊長度(ID02: 0x0014-ID03: 0x0019)用以顯示控制器版本號(ex: V3.72 => 0x01-0x74)
- 2020.03.11 新增 增加通訊長度(ID01: 0x0004-0x0005-ID02: 0x0012-0x0013-ID03: 0x0017-0x0018)用以顯示電池ESN碼(ex: 廠商代號01-裝置編號00000200 > 0x010000C8)
- 2020.03.13 更改 正轉、逆轉角度與ID01-ID03通訊位址重新定義(ID: 03-0x0015正轉角度參數For.AnPa-0x0016逆轉角度參數Rev.AnPa)
- 2020.08.21 更改 依照控制器使用之程式版本, 將各版本通訊文件保留。
- 2020.08.21 新增 增加通訊長度(ID03: 0x0015)用以顯示控制器版本號(ex: V3.73 => 0x03 0x49)
- 2020.08.21 新增 加入ID01通訊並增加通訊長度(ID01: 0x0004-0x0005電池ESN-0x0006充電次數-0x0007最後一次充電年月日-0x0008最後一次充電時分)  
增加通訊長度(ID03: 0x0016-0x0017電池ESN-0x0018充電次數-0x0019最後一次充電年月日-0x0020最後一次充電時分)
- 2020.10.19 更改 更改通訊內容並新增(ID01: 0x0004廠商代號&出廠年份、0x0005出廠月份&出廠週次、0x0007電池序號、0x0007充電次數、0x0008最後一次充電年月日、0x0009最後一次充電時分)並修正後續資料暫存器位址  
更改通訊內容並新增(ID03: 0x0016廠商代號&出廠年份、0x0017出廠月份&出廠週次、0x0018電池序號、0x0019充電次數、0x0020最後一次充電年月日、0x0021最後一次充電時分)並修正後續資料暫存器位址
- 2023.11.30 更改 ID03暫存器位址0x0007 PAS段速, 由T0-T5 修改為T0-T15.
- 2023.11.30 新增 ID03暫存器位址0x001C 踏頻, 踏板腳踏速度, 以rpm為單位, ex. 1S/1圈=60rpm
- 2023.11.30 新增 ID03暫存器位址0x001D TQ-sensor, 顯示TQ-sensor AD讀值
- 2023.11.30 新增 車身傾倒偵測(>45度) ID02、ID03 暫存器位址0x0006 Data: 0x0011
- 2025.05.13 新增 ID04 (APP)資料定義同 ID02(LCD), 後續可以再獨立延伸增加資料定義, 程式可以定義開啟 ID04 或是關閉 ID04
- 2025.12.19 更改 V4.70 ID02 0x0005/0x0006 煞車燈號/異常狀態, 新增0x0012/0x0013 上控/主控 FW版本號
- 2025.12.26 更改 V4.70 ID03 0x0006 異常狀態, 新增0x001E上控版本/0x001F動態電磁煞車燈號/0x0020 Hall表 Poles/0x0021減速比
- 2026.01.23 更改 V4.70 ID02/ID03 0x0007 Hi byte 輪徑增加小數0.5吋 (大於100輪徑值再加0.5吋)



## 1. Battery slave ID 0x01:

| 暫存器位址       | Data                                                    | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 權 限       |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|---------|-----|-------------|---------------|---------|-----------|------|------|------|-------|------|---------|------|---------------------|--|--|--|-----|------|------|------|--|-----------|---------------|---------|-----------|------------|------|---|---|---|-------------|------|---------------------|--|--|--|-----|------|------|------|--|-----------|---------------|---------|-----------|------------|------|---|---|---|-------------|-------|
| 0x0000      |                                                         | 此暫存器不用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 0x0001      | 0x000A–0x0258<br>(1.0A–60.0A)                           | 電池總容量 AH ,小數一位<br>ex: 12.0AH    value=120 (0x00    0x78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Write     |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 0x0002      | 0x0000–0x0064<br>(0 – 100%)                             | 電池容量百分比%<br>ex: 95%    value=95 (0x00    0x5F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Write     |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 0x0003      | 0x0000-0x04FF<br>(max:127.9V)                           | 電池電壓 V ,小數一位<br>ex.48.0V Value 480 (0x01 0xE0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Write     |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 0x0004      | 0x0000-0xFF63<br>電池出廠資訊<br>(廠商代號：0~255)<br>(出廠年份：00~99) | 電池出廠資訊 BatInf1 <table><tr><td>定義</td><td>廠商代號</td><td>出廠年份</td></tr><tr><td>範例</td><td>123</td><td>99</td></tr><tr><td>位址</td><td>Hi Byte</td><td>Lo Byte</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>0x7B</td><td>0x63</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 定義        | 廠商代號          | 出廠年份    | 範例      | 123 | 99          | 位址            | Hi Byte | Lo Byte   | Hex. | 0x7B | 0x63 | Write |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 定義          | 廠商代號                                                    | 出廠年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 範例          | 123                                                     | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 位址          | Hi Byte                                                 | Lo Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| Hex.        | 0x7B                                                    | 0x63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 0x0005      | 0x0101-0x0C34<br>電池出廠資訊<br>(出廠月份：01~12)<br>(出廠週次：01~52) | 電池出廠資訊 BatInf2 <table><tr><td>定義</td><td>出廠月份</td><td>出廠週次</td></tr><tr><td>範例</td><td>12</td><td>52</td></tr><tr><td>位址</td><td>Hi Byte</td><td>Lo Byte</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>0x0C</td><td>0x34</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 定義        | 出廠月份          | 出廠週次    | 範例      | 12  | 52          | 位址            | Hi Byte | Lo Byte   | Hex. | 0x0C | 0x34 | Write |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 定義          | 出廠月份                                                    | 出廠週次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 範例          | 12                                                      | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 位址          | Hi Byte                                                 | Lo Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| Hex.        | 0x0C                                                    | 0x34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 0x0006      | 0x0000-0xFFFF<br>電池出廠資訊<br>(出廠序號：0~65535)               | 電池出廠資訊 BatInf3<br>隨週次更新後歸零重新累計<br>ex.第 54321 顆出廠電池    value 54321 (0xD431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Write     |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 0x0007      | 0x0000-0xFFFF<br>(max:65535 次)                          | 充電次數 Cycle Life 整數<br>ex.100 次    Value 100 (0x00 0x64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Write     |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 0x0008      | 0x0021-0xC79F<br>(00 年 1 月 1 日<br> <br>99 年 12 月 31 日)  | 最後一次充電年月日 Date <table><tr><td></td><td>西元末 2 碼(0~99)</td><td>月(1~12)</td><td>日(1~31)</td><td>備註</td></tr><tr><td>bit address</td><td>6 5 4 3 2 1 0</td><td>3 2 1 0</td><td>4 3 2 1 0</td><td></td></tr><tr><td>寬度</td><td>7bit</td><td>4bit</td><td>5bit</td><td>共 16bit</td></tr><tr><td>範例 1</td><td colspan="4">西元 2099 年 12 月 31 日</td></tr><tr><td>十進制</td><td>99 年</td><td>12 月</td><td>31 日</td><td></td></tr><tr><td>bit value</td><td>1 1 0 0 0 1 1</td><td>1 1 0 0</td><td>1 1 1 1 1</td><td>2099/12/31</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>C</td><td>7</td><td>9</td><td>F    0xC79F</td></tr><tr><td>範例 2</td><td colspan="4">西元 2020 年 01 月 01 日</td></tr><tr><td>十進制</td><td>20 年</td><td>01 月</td><td>01 日</td><td></td></tr><tr><td>bit value</td><td>0 0 1 0 1 0 0</td><td>0 0 0 1</td><td>0 0 0 0 1</td><td>2020/01/01</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>2</td><td>8</td><td>2</td><td>1    0x2821</td></tr></table><br><br>ex.        西元 2020 年 01 月 01 日<br>Value        20        01        01<br>(0x28        0x21) |           | 西元末 2 碼(0~99) | 月(1~12) | 日(1~31) | 備註  | bit address | 6 5 4 3 2 1 0 | 3 2 1 0 | 4 3 2 1 0 |      | 寬度   | 7bit | 4bit  | 5bit | 共 16bit | 範例 1 | 西元 2099 年 12 月 31 日 |  |  |  | 十進制 | 99 年 | 12 月 | 31 日 |  | bit value | 1 1 0 0 0 1 1 | 1 1 0 0 | 1 1 1 1 1 | 2099/12/31 | Hex. | C | 7 | 9 | F    0xC79F | 範例 2 | 西元 2020 年 01 月 01 日 |  |  |  | 十進制 | 20 年 | 01 月 | 01 日 |  | bit value | 0 0 1 0 1 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 | 2020/01/01 | Hex. | 2 | 8 | 2 | 1    0x2821 | Write |
|             | 西元末 2 碼(0~99)                                           | 月(1~12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 日(1~31)   | 備註            |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| bit address | 6 5 4 3 2 1 0                                           | 3 2 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 3 2 1 0 |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 寬度          | 7bit                                                    | 4bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5bit      | 共 16bit       |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 範例 1        | 西元 2099 年 12 月 31 日                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 十進制         | 99 年                                                    | 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 日      |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| bit value   | 1 1 0 0 0 1 1                                           | 1 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 1 1 1 | 2099/12/31    |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| Hex.        | C                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9         | F    0xC79F   |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 範例 2        | 西元 2020 年 01 月 01 日                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| 十進制         | 20 年                                                    | 01 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01 日      |               |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| bit value   | 0 0 1 0 1 0 0                                           | 0 0 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 0 0 0 1 | 2020/01/01    |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |
| Hex.        | 2                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | 1    0x2821   |         |         |     |             |               |         |           |      |      |      |       |      |         |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |             |       |



|        |                                                |                                                                                     |         |         |       |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 0x0009 | 0x0000-0x173B<br>(00 時 00 分<br> <br>23 時 59 分) | 最後一次充電時分 Clock                                                                      |         |         | Write |
|        |                                                | 定義                                                                                  | 時       | 分       |       |
|        |                                                | 範例                                                                                  | 23 時    | 59 分    |       |
|        |                                                | 位址                                                                                  | Hi Byte | Lo Byte |       |
|        |                                                | Hex.                                                                                | 0x17    | 0x3B    |       |
|        |                                                | 不傳送秒，僅需要時、分。<br>ex.        23 時    59 分<br>Value    23        59        (0x17 0x3B) |         |         |       |

**ID01 Register address table:**

|      | BatAH  | Bat%   | BatV   | BatInf1 | BatInf2 | BatInf3 | Cycle  | Date   | Clock  |
|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Reg. | 0x0001 | 0x0002 | 0x0003 | 0x0004  | 0x0005  | 0x0006  | 0x0007 | 0x0008 | 0x0009 |

電池通訊流程：

**Master Controller Query to Battery Slave 0x01: (多筆Read)**

| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x09   | RTU CRC Lo | RTU CRC Hi |
|------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 0x01 | 0x03  | 0x00 0x01  | 0x00 0x09 | 0xD4       | 0x0C       |

**Battery Slave 0x01 Response : (多筆Read)**

| ID   | Func. | Byte | 12.0AH    | 80%       | 54.6V     | BatInf1   | BatInf2   |
|------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0x01 | 0x03  | 0x12 | 0x00 0x78 | 0x00 0x50 | 0x02 0x22 | 0x7B 0x63 | 0x0C 0x34 |

| BatInf3   | Cycle 100 | Date 99/12/31 | Clock 23:59 | RTU CRC Lo | RTU CRC Hi |
|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|
| 0xD4 0x31 | 0x00 0x64 | 0xC7 0x9F     | 0x17 0x3B   | 0x96       | 0x85       |



**LCD/APP ID 0x02** (電池總容量、電池容量、車速、負載電流、燈光狀態、ALARM Code、輪徑與段位、前進限速、模式曲線、馬達 pulse、溫度、電壓、密碼、後退限速、加速曲線時間、電池種類、電池 ESN 碼、控制器版本號)

| 暫存器位址  | Data                           | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 權 限          |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0x0000 |                                | 此暫存器不用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 0x0001 | 0x000A-0x01F4<br>(1.0A-50.0A)  | 電池總容量 AH, 小數一位<br>ex: 12.0AH value=120 (0x00 0x78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Read         |
| 0x0002 | 0x000A-0x0064<br>(10 - 100%)   | 電池容量百分比 %<br>ex: 90% value=90 ( 0x00 0x5A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Read         |
| 0x0003 | 0x0000-0x03FF<br>(max:102.3km) | 現在車速 km, 小數一位<br>ex: 102.0km value=1020 (0x03 0xFC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Read         |
| 0x0004 | 0x0000-0x01FF<br>(max:51.1A)   | 負載電流 A, 小數一位<br>ex: 16.8A value=168 (0x00 0xA8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Read         |
| 0x0005 | 0x0000-0x0FFF<br>(12bits)      | <p>車身傾倒/蜂鳴器/動態剎車/電磁剎車/燈號控制狀態</p> <p>D D D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0<br/>B A</p> <p>車 蜂 動 電 腳 X X 充 左 右 煞 大<br/>身 鳴 態 磁 踏 電 方 方 車 燈<br/>傾 器 煞 煞 感 中 向 向 燈<br/>倒 車 車 測 車 車<br/>器 燈 燈</p> <p>ex: 車身傾倒, 亮煞車燈和大燈 (0x08 0x03)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Read / Write |
| 0x0006 | 0x0000-0xFFFF<br>(16bit)       | <p>異常狀態(Bit 方式顯示)</p> <p>D0: 煞車訊號 / 車身傾倒偵測 0x0011 (A10) G_sensor</p> <p>D1: 鋰電池低電壓 (A01)</p> <p>D2: 煞車卡住或短路 (A02)</p> <p>D3: 加速器卡住或短路 (A03)</p> <p>D4: 電磁剎車脫離 (A04)</p> <p>D5: 馬達過負載持續超過 2 分鐘 (A05)</p> <p>D6: 控制器溫度超過 78°C (A06)</p> <p>D7: 馬達 Hall 異常 (A07)</p> <p>D8: Torque Sensor 異常 (A08)</p> <p>D9: 馬達大電流/過溫(A09)</p> <p>DA: LSN/馬達堵轉 (A14)</p> <p>DB: 電池過電壓 (A15)</p> <p>DC: 電池 (ID_0x01) 通訊連線異常 (A16)</p> <p>DD: LCD (ID_0x02) 通訊連線異常 (A17)</p> <p>DE: PC-GUI (ID_0x03) 通訊連線異常 (A18)</p> <p>ex: 正常狀態 = 0x00 0x00<br/>ex: 鋰電池低電壓(0x00 0x02)</p> | Read         |



|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |    |    |    |    |      |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|------|----|----|------|-----|-------|-------|------|---|---|---|---|----|------|------|------|--------|---|---|---|---|----|-----|---|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|--------------|
|        |                                | DF : APP (ID_0x04) 通訊連線異常 (A19_備用)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |    |    |    |    |      |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 0x0007 | 0x0000–0x8AFF<br>(max:38.5 吋)  | 輪徑,初始值,km/mile, 車速段位(Bit 方式顯示)<br>DF-D8 (Hi byte) 代表輪徑 ex: 10 吋 Value 10 (0x0A)<br>大於 100 輪徑值再額外+0.5 吋 ex:27.5 吋 Value 127 (0x7F)<br>D7-D0 (Low byte) 代表定義如下<br><table><tr><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td><td>車速段位</td></tr><tr><td>0:X</td><td>0:Off</td><td>0:Off</td><td>0:km</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>T0</td></tr><tr><td>1:回復</td><td>1:大燈</td><td>1:定速</td><td>1:mile</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>T1</td></tr><tr><td>初始值</td><td>亮</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>T2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>T3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>T4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>T5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>T15</td></tr></table><br>ex :10 吋、大燈不亮、單位：km、段位 T3 (0x0A 0x03) | D7           | D6 | D5 | D4 | D3 | D2   | D1 | D0 | 車速段位 | 0:X | 0:Off | 0:Off | 0:km | 0 | 0 | 0 | 0 | T0 | 1:回復 | 1:大燈 | 1:定速 | 1:mile | 0 | 0 | 0 | 1 | T1 | 初始值 | 亮 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | T2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | T3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | T4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | T5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | T15 | Read / Write |
| D7     | D6                             | D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D4           | D3 | D2 | D1 | D0 | 車速段位 |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 0:X    | 0:Off                          | 0:Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0:km         | 0  | 0  | 0  | 0  | T0   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 1:回復   | 1:大燈                           | 1:定速                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1:mile       | 0  | 0  | 0  | 1  | T1   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 初始值    | 亮                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0  | 0  | 1  | 0  | T2   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0  | 0  | 1  | 1  | T3   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0  | 1  | 0  | 0  | T4   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0  | 1  | 0  | 1  | T5   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1  | 1  | 1  | 1  | T15  |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 0x0008 | 0x000A–0x3FF<br>(max:102.3 km) | 限制前進車速 km ,小數一位<br>ex : 10.0km value=100 (0x00 0x64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Read / Write |    |    |    |    |      |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 0x0009 | 0x0000–0x0505                  | 控制模式 (Hi byte DF-D8)<br>0x00 輔助模式 (速度模式_Microchip)<br>0x01 電動模式 (扭力模式_Microchip)<br>0x02 自動模式 (速度+扭力模式_Microchip)<br>0x03 行走輔助模式<br>0x04 扭力 Sensor 模式<br>0x05 VR+方向模式<br>0x06 定速模式<br>PWM 加速曲線 A0-A5 (Low byte D7-D0)<br>0x00 = A0(LCD/APP)外部可設定加速曲線<br>0x01 = A1(內部加速曲線 1)<br>0x02 = A2(內部加速曲線 2)<br>0x03 = A3(內部加速曲線 3)<br>0x04 = A4(內部加速曲線 4)<br>0x05 = A5(內部加速曲線 5)<br>ex :電動模式 內部加速曲線為 A3 (0x01 0x03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Read / Write |    |    |    |    |      |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |





|        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0x000A | 0x0001-0x00FE<br>(1-254 Pulse/r) | <p>若 LCD 表有轉把功能，則 DF-D8 (Hi byte) 為轉把電壓</p> <p>公式為：轉把電壓*255/5V = 轉把電壓*51</p> <p>ex：轉把電壓 = 3.0V，則 AD 值等於 153，通訊碼為 0x99</p> <p>若無轉把功能，則通訊碼為 0x00</p> <p>在開啟行走 6km 功能時，DF-D8 (Hi byte) 請傳送 0xCC</p> <p>D7-D0 (Low byte) 為馬達每轉多少個訊號 (Pulse/R)</p> <p>ex: 當前轉把電壓為 2.0V、45 pulse/r value(0x66 0x2D)</p> <p>ex: 無轉把功能、45 pulse/r value(0x00 0x2D)</p> | Read<br>/<br>Write |
| 0x000B | 0x0000-0x03E8<br>(max:100.0°C)   | <p>控制器溫度，小數一位</p> <p>ex. 68.5°C value 685 (0x02 0xAD)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Read               |
| 0x000C | 0x0000-0x0FA0<br>(max:400.0V)    | <p>鋰電池電壓，小數一位</p> <p>ex. 54.6V value 546 (0x02 0x22)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Read               |
| 0x000D | 0x0000-0x270F<br>(0000 - 9999)   | <p>密碼設定</p> <p>ex : 密碼為 1234 value(0x04 0xD2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Read<br>/<br>Write |
| 0x000E | 0x000A-0x00FF<br>(1-25.5km/h)    | <p>後退限制車速 km, 小數一位</p> <p>ex : 1.5km value=15 (0x00 0x0F)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Read<br>/<br>Write |
| 0x000F | 0x0001-0xFFFF<br>(1-255ms)       | <p>加速曲線時間(Ax-2)及(Ax-1)，</p> <p>DF-D8 (Ax-2), D7-D0 (Ax-1) 單位:ms/step</p> <p>ex. Ax-2: 10ms , Ax-1: 5ms (0x0A 0x05)</p>                                                                                                                                                                                                                         | Read<br>/<br>Write |
| 0x0010 | 0x0001-0xFFFF<br>(1-255ms)       | <p>加速曲線時間(Ax-4)及(Ax-3)，</p> <p>DF-D8 (Ax-4) , D7-D0 (Ax-3) 單位:ms/step</p> <p>ex. Ax-2: 40ms , Ax-1: 20ms (0x28 0x14)</p>                                                                                                                                                                                                                       | Read<br>/<br>Write |



| 0x0011 | 0x0001-0x07FF                  | <p>電池種類、加速曲線時間(Ax-5)，</p> <p>DF-DB 固定為 0</p> <p>DA-D8 為電池總類</p> <p>D7-D0(Ax-5) 單位:ms/step</p> <table border="1"> <tr> <th>DA</th><th>D9</th><th>D8</th><th>電池總類</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>鋰電(Li-ion) 24V</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>鋰電(Li-ion) 36V</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>鋰電(Li-ion) 48V</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Backup</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>Backup</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>鉛酸(ACID) 24V</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>鉛酸(ACID) 36V</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>鉛酸(ACID) 48V</td></tr> </table> <p>ex.鋰電 48V，Ax-5: 60ms (0x02 0x3C)</p> | DA             | D9 | D8 | 電池總類 | 0 | 0 | 0 | 鋰電(Li-ion) 24V | 0 | 0 | 1 | 鋰電(Li-ion) 36V | 0 | 1 | 0 | 鋰電(Li-ion) 48V | 0 | 1 | 1 | Backup | 1 | 0 | 0 | Backup | 1 | 0 | 1 | 鉛酸(ACID) 24V | 1 | 1 | 0 | 鉛酸(ACID) 36V | 1 | 1 | 1 | 鉛酸(ACID) 48V | Read / Write |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|--------------|
| DA     | D9                             | D8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 電池總類           |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0      | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 鋰電(Li-ion) 24V |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0      | 0                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 鋰電(Li-ion) 36V |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0      | 1                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 鋰電(Li-ion) 48V |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0      | 1                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Backup         |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 1      | 0                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Backup         |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 1      | 0                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 鉛酸(ACID) 24V   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 1      | 1                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 鉛酸(ACID) 36V   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 1      | 1                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 鉛酸(ACID) 48V   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0x0012 | 0x0000-0xFFFF<br>(00.00-99.99) | <p>上控 FW 版本號 Ver,小數二位</p> <p>DF - D8:類別號(00~99) D7 - D4:主版號 (0~9)</p> <p>D3 - D0:次版號 (0~9)</p> <p>ex：版本號 V4.70 value(0x04 0x70)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Read / Write   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0x0013 | 0x0000-0xFFFF<br>(00.00-99.99) | <p>主控 FW 版本號 Ver,小數二位</p> <p>DF - D8:類別號(00~99) D7 - D4:主版號 (0~9)</p> <p>D3 - D0:次版號 (0~9)</p> <p>ex：版本號 V4.75 value(0x04 0x75)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Read           |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |

## ID2 Register address table:

| AH               | %               | Speed    | Current         | Light  | Alarm  | Mode          | For.Limit Speed | IHS,Curve | pulse/r |
|------------------|-----------------|----------|-----------------|--------|--------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| 0x0001           | 0x0002          | 0x0003   | 0x0004          | 0x0005 | 0x0006 | 0x0007        | 0x0008          | 0x0009    | 0x000A  |
| °C               | V               | Password | Rev.Limit Speed | Acc-1  | Acc-2  | Battery,Acc-3 |                 |           |         |
| 0x000B           | 0x000C          | 0x000D   | 0x000E          | 0x000F | 0x0010 | 0x0011        |                 |           |         |
| HMI_FW<br>0x0012 | MC_FW<br>0x0013 |          |                 |        |        |               |                 |           |         |



**Master Controller Query to LCD/APP Slave 0x02: (多筆Read)**

| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x0B   | RTU CRC Lo | RTU CRC Hi |
|------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 0x02 | 0x03  | 0x00 0x07  | 0x00 0x0D | 0xB5       | 0xFF       |

**LCD/APP Slave 0x02 Response :**

| ID   | Func. | Byte | 10",km,T3 | For.Limit 10.0km | IHS,Curve | 45pulse/r | 68.5 °C   |
|------|-------|------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0x02 | 0x03  | 0x16 | 0x0A 0x03 | 0x00 0x64        | 0x01 0x03 | 0x00 0x2D | 0x02 0xAD |

|              |                      |                        |                               |
|--------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>54.6V</b> | <b>Password:1234</b> | <b>Rev-Limit 1.5km</b> | <b>Acc-2, Acc-1(10ms,5ms)</b> |
| 0x02 0x22    | 0x04 0xD2            | 0x00 0x0F              | 0x0A 0x05                     |

|                                |                           |              |               |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>Acc-4, Acc-3(40ms,20ms)</b> | <b>Acc-5(Li-48V,60ms)</b> | <b>Pedal</b> | <b>Tq_sen</b> |
| 0x28 0x14                      | 0x02 0x3C                 | 0x03 0xE8    | 0x00 0x20     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>RTU CRC Lo</b> | <b>RTU CRC Hi</b> |
| 0x12              | 0xD3              |

**ex. Master Controller Query to be Preset LCD/APP Slave 0x02: (多筆Write)**

| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x11   | Byte Count(34) | 12.0AH    | 95%       | 24.5km    |
|------|-------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 0x02 | 0x10  | 0x00 0x01  | 0x00 0x11 | 0x22           | 0x00 0x78 | 0x00 0x5F | 0x00 0xF5 |

|              |              |               |                  |                         |                  |                  |
|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>16.8A</b> | <b>Light</b> | <b>Normal</b> | <b>10",km,T3</b> | <b>For.Limit 10.0km</b> | <b>IHS,Curve</b> | <b>45pulse/r</b> |
| 0x00 0xA8    | 0x00 0x03    | 0x00 0x00     | 0x0A 0x03        | 0x00 0x0A               | 0x01 0x03        | 0x00 0x2D        |

|                |              |                      |                        |                               |
|----------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>68.5 °C</b> | <b>54.6V</b> | <b>PassWord:1234</b> | <b>Rev.Limit 1.5km</b> | <b>Acc-2, Acc-1(10ms,5ms)</b> |
| 0x02 0xAD      | 0x02 0x22    | 0x04 0xD2            | 0x00 0x0F              | 0x0A 0x05                     |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Acc-4, Acc-3(40ms,20ms)</b> | <b>Acc-5(Li-48V,60ms)</b> |
| 0x28 0x14                      | 0x02 0x3C                 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>RTU CRC Lo</b> | <b>RTU CRC Hi</b> |
| 0xDB              | 0xA5              |

**LCD/APP Slave 0x02 Response (Start Reg. Reg.x14):**

| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x14   | RTU CRC Lo | RTU CRC Hi |
|------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 0x02 | 0x10  | 0x00 0x01  | 0x00 0x11 | 0x91       | 0xF5       |

PC GUI ID 0x03

| 暫存器<br>位址 | Data                            | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 權 限  |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0x0000    |                                 | 此暫存器不用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 0x0001    | 0x000A-0x01F4<br>(1.0A – 50.0A) | 電池總容量 AH, 小數一位<br>ex: 12.0AH value=120 (0x00 0x78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Read |
| 0x0002    | 0x000A-0x0064<br>(10 – 100%)    | 電池容量百分比 %<br>ex: 90% value=90 (0x00 0x5A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Read |
| 0x0003    | 0x0000-0x04FF<br>(max:127.9V)   | 電池電壓 V, 小數一位<br>ex: 48.0V value 480 (0x01 0xE0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Read |
| 0x0004    | 0x0000-0x03FF<br>(max:102.3km)  | 車速 km, 小數一位<br>ex: 102.0km value=1020 (0x03 0xFC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Read |
| 0x0005    | 0x0000-0x01FF<br>(max:51.1A)    | 負載電流 A, 小數一位<br>ex: 16.8A value=168 (0x00 0xA8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Read |
| 0x0006    | 0x0000-0xFFFF<br>(16bit)        | <p>異常狀態(Bit 方式顯示) ex: 正常狀態 = 0x00 0x00<br/>ex: 鋰電池低電壓(0x00 0x02)</p> <p>D0:煞車訊號 / 車身傾倒偵測 0x0011_(A10) G sensor<br/>D1:鋰電池低電壓 (A01)<br/>D2:煞車卡住或短路 (A02)<br/>D3:加速器卡住或短路 (A03)<br/>D4:電磁剎車脫離 (A04)<br/>D5:馬達過負載持續超過 2 分鐘 (A05)<br/>D6:控制器溫度超過 78°C (A06)<br/>D7:馬達 Hall 異常 (A07)<br/>D8: Torque Sensor 異常 (A08)<br/>D9:馬達大電流/馬達過溫異常 (A09)<br/>DA:LSN 異常/馬達堵轉 (A14)<br/>DB:電池過電壓 (A15)<br/>DC:電池 (ID_0x01) 通訊連線異常 (A16)<br/>DD:LCD (ID_0x02) 通訊連線異常 (A17)<br/>DE:PC-GUI (ID_0x03) 通訊連線異常 (A18)<br/>DF:APP (ID_0x04) 通訊連線異常 (A19_備用)</p> | Read |



|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |     |     |      |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|------|-----|-------|-------|------|---|---|---|---|----|------|------|------|--------|---|---|---|---|----|-----|---|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|--------------|
| 0x0007 | 0x0000-0x8AFF<br>(max:38.5 吋)  | <p>輪徑,初始值,km/mile, 車速段位(Bit 方式顯示)</p> <p>DF-D8 (Hi byte) 代表輪徑 ex: 10 吋 Value 10 (0x0A)</p> <p>大於 100 輪徑值再額外+0.5 吋 ex:27.5 吋 Value 127 (0x7F)</p> <p>D7-D0 (Low byte) 代表初始值、km/mile、車速段位</p> <table><tr><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td><td>車速段位</td></tr><tr><td>0:X</td><td>0:Off</td><td>0:Off</td><td>0:km</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>T0</td></tr><tr><td>1:回復</td><td>1:大燈</td><td>1:定速</td><td>1:mile</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>T1</td></tr><tr><td>初始值</td><td>亮</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>T2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>T3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>T4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>T5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>T15</td></tr></table> <p>ex :10 吋、大燈不亮、單位：km、段位 T3 (0x0A 0x03)</p> | D7           | D6  | D5  | D4  | D3  | D2   | D1 | D0 | 車速段位 | 0:X | 0:Off | 0:Off | 0:km | 0 | 0 | 0 | 0 | T0 | 1:回復 | 1:大燈 | 1:定速 | 1:mile | 0 | 0 | 0 | 1 | T1 | 初始值 | 亮 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | T2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | T3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | T4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | T5 |  |  |  |  | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | T15 | Read / Write |
| D7     | D6                             | D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D4           | D3  | D2  | D1  | D0  | 車速段位 |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 0:X    | 0:Off                          | 0:Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0:km         | 0   | 0   | 0   | 0   | T0   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 1:回復   | 1:大燈                           | 1:定速                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1:mile       | 0   | 0   | 0   | 1   | T1   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 初始值    | 亮                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0   | 0   | 1   | 0   | T2   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0   | 0   | 1   | 1   | T3   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0   | 1   | 0   | 0   | T4   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0   | 1   | 0   | 1   | T5   |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ... | ... | ... | ... | ...  |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1   | 1   | 1   | 1   | T15  |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 0x0008 | 0x000A-0x3FF<br>(max:102.3 km) | <p>限制前進車速 km ,小數一位</p> <p>ex : 10.0km value=100 (0x00 0x64)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Read / Write |     |     |     |     |      |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |
| 0x0009 | 0x0000-0x0505                  | <p>控制模式 (Hi byte DF-D8)</p> <p>0x00 輔助模式 (速度模式_Microchip)</p> <p>0x01 電動模式 (扭力模式_Microchip)</p> <p>0x02 自動模式 (速度+扭力模式_Microchip)</p> <p>0x03 行走輔助模式</p> <p>0x04 扭力 Sensor 模式</p> <p>0x05 VR 模式</p> <p>0x06 定速模式</p> <p>PWM 加速曲線 A0-A5 (Low byte D7-D0)</p> <p>0x00 = A0(LCD/APP)外部可設定加速曲線</p> <p>0x01 = A1(內部加速曲線 1)</p> <p>0x02 = A2(內部加速曲線 2)</p> <p>0x03 = A3(內部加速曲線 3)</p> <p>0x04 = A4(內部加速曲線 4)</p> <p>0x05 = A5(內部加速曲線 5)</p> <p>ex :電動模式 內部加速曲線為 A3 (0x01 0x03)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Read / Write |     |     |     |     |      |    |    |      |     |       |       |      |   |   |   |   |    |      |      |      |        |   |   |   |   |    |     |   |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |              |



| 0x000A | 0x0001-0x00FE<br>(1 - 254 pulse/r) | <p>若 LCD 表有轉把功能，則 DF-D8 (Hi byte) 為轉把電壓<br/>公式為：轉把電壓*255/5V = 轉把電壓*51<br/>ex：轉把電壓 = 3.0V，則 AD 值等於 153，通訊碼為 0x99</p> <p>若無轉把功能，則通訊碼為 0x00</p> <p>在開啟行走 6km 功能時，DF-D8 (Hi byte) 請傳送 0xCC<br/>D7-D0 (Low byte) 為馬達每轉多少個訊號 (Pulse/R)<br/>ex: 當前轉把電壓為 2.0V、45 pulse/r value(0x66 0x2D)<br/>ex: 無轉把功能、45 pulse/r value(0x00 0x2D)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Read / Write   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------|---|---|---|----|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|--------------|
| 0x000B | 0x0000-0x03E8<br>(max:100.0°C)     | <p>控制器溫度，小數一位<br/>ex. 68.5°C value 685 (0x02 0xAD)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Read           |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0x000C | 0x0001-0xFFFF<br>(1-255ms)         | <p>加速曲線時間(Ax-2)及(Ax-1)，<br/>DF-D8 (Ax-2), D7-D0 (Ax-1) 單位:ms/step<br/>ex. Ax-2: 10ms, Ax-1: 5ms (0x0A 0x05)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Read / Write   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0x000D | 0x0001-0xFFFF<br>(1-255ms)         | <p>加速曲線時間(Ax-4)及(Ax-3)，<br/>DF-D8 (Ax-4), D7-D0 (Ax-3) 單位:ms/step<br/>ex. Ax-2: 40ms, Ax-1: 20ms (0x28 0x14)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Read / Write   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0x000E | 0x0001-0x07FF                      | <p>電池種類、加速曲線時間(Ax-5)，<br/>DF-DB 固定為 0<br/>DA-D8 為電池總類 (2017-11-24 新增),<br/>D7-D0(Ax-5) 單位:ms/step</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DA</th><th>D9</th><th>D8</th><th>電池總類</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>鋰電(Li-ion) 24V</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>鋰電(Li-ion) 36V</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>鋰電(Li-ion) 48V</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Backup</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>Ba</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>鉛酸(ACID) 24V</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>鉛酸(ACID) 36V</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>鉛酸(ACID) 48V</td></tr> </tbody> </table> <p>ex. 鋰電 48V，Ax-5: 60ms (0x02 0x3C)</p> | DA             | D9 | D8 | 電池總類 | 0 | 0 | 0 | 鋰電(Li-ion) 24V | 0 | 0 | 1 | 鋰電(Li-ion) 36V | 0 | 1 | 0 | 鋰電(Li-ion) 48V | 0 | 1 | 1 | Backup | 1 | 0 | 0 | Ba | 1 | 0 | 1 | 鉛酸(ACID) 24V | 1 | 1 | 0 | 鉛酸(ACID) 36V | 1 | 1 | 1 | 鉛酸(ACID) 48V | Read / Write |
| DA     | D9                                 | D8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 電池總類           |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0      | 0                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 鋰電(Li-ion) 24V |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0      | 0                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 鋰電(Li-ion) 36V |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0      | 1                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 鋰電(Li-ion) 48V |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0      | 1                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Backup         |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 1      | 0                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ba             |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 1      | 0                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 鉛酸(ACID) 24V   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 1      | 1                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 鉛酸(ACID) 36V   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 1      | 1                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 鉛酸(ACID) 48V   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0x000F | 0x4646-0x8282                      | <p>DF-D8 : T2 (70-130%) D7-D0 : T1 (70-130%)<br/>ex: T2:100%, T1:100% (0x6464)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Read / Write   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |
| 0x0010 | 0x4646-0x8282                      | <p>DF-D8 : T4 (70-130%) D7-D0 : T3 (70-130%)<br/>ex: T4:100%, T3:100% (0x6464)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Read / Write   |    |    |      |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |        |   |   |   |    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |              |



|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----|-----|----|----|---------|---------|------|------|------|------|
| 0x0011 | 0x0046–0x0182                                           | D8：腳踏感測器是否轉動<br>D7–D0：T5 (70-130%)<br>ex:腳踏感測器使用中 T5:100% (0x0164)                                                                                                                                                             | Read / Write |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 0x0012 | 0x0000–0x270F<br>(0000 - 9999)                          | 密碼設定<br>ex：密碼為 1234 value(0x04 0xD2)                                                                                                                                                                                           | Read / Write |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 0x0013 | 0x0000–0x61A8<br>(0000–25000rpm)                        | 馬達轉速<br>ex. 1200 rpm value 1200 (0x04 0xB0)                                                                                                                                                                                    | Read         |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 0x0014 | 0x000A–0x00FF<br>(1–25.5km/h)                           | 後退限制車速 km ,小數一位<br>ex：1.5km value=15 (0x00 0x0F)                                                                                                                                                                               | Read / Write |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 0x0015 | 0x0000-0xFFFF<br>(00.00-99.99)                          | 主控器 FW 版本號 Ver ,小數二位<br>DF–D8:類別號(00~99) D7–D4:主版號 (0~9)<br>D3–D0:次版號 (0~9)<br>ex：版本號 V4.75 value(0x04 0x75)                                                                                                                   | Read         |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 0x0016 | 0x0000-0xFF63<br>電池出廠資訊<br>(廠商代號:0~255)<br>(出廠年份:00~99) | 電池出廠資訊 BatInf1<br><table><tr><td>定義</td><td>廠商代號</td><td>出廠年份</td></tr><tr><td>範例</td><td>123</td><td>99</td></tr><tr><td>位址</td><td>Hi Byte</td><td>Lo Byte</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>0x7B</td><td>0x63</td></tr></table> | 定義           | 廠商代號 | 出廠年份 | 範例 | 123 | 99 | 位址 | Hi Byte | Lo Byte | Hex. | 0x7B | 0x63 | Read |
| 定義     | 廠商代號                                                    | 出廠年份                                                                                                                                                                                                                           |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 範例     | 123                                                     | 99                                                                                                                                                                                                                             |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 位址     | Hi Byte                                                 | Lo Byte                                                                                                                                                                                                                        |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| Hex.   | 0x7B                                                    | 0x63                                                                                                                                                                                                                           |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 0x0017 | 0x0101-0x0C34<br>電池出廠資訊<br>(出廠月份:01~12)<br>(出廠週次:01~52) | 電池出廠資訊 BatInf2<br><table><tr><td>定義</td><td>出廠月份</td><td>出廠週次</td></tr><tr><td>範例</td><td>12</td><td>52</td></tr><tr><td>位址</td><td>Hi Byte</td><td>Lo Byte</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>0x0C</td><td>0x34</td></tr></table>  | 定義           | 出廠月份 | 出廠週次 | 範例 | 12  | 52 | 位址 | Hi Byte | Lo Byte | Hex. | 0x0C | 0x34 | Read |
| 定義     | 出廠月份                                                    | 出廠週次                                                                                                                                                                                                                           |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 範例     | 12                                                      | 52                                                                                                                                                                                                                             |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 位址     | Hi Byte                                                 | Lo Byte                                                                                                                                                                                                                        |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| Hex.   | 0x0C                                                    | 0x34                                                                                                                                                                                                                           |              |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 0x0018 | 0x0000-0xFFFF<br>電池出廠資訊<br>(出廠序號：<br>0~65535)           | 電池出廠資訊 BatInf3<br>隨週次更新後歸零重新累計<br>ex.第 54321 顆出廠電池 value 54321 (0xD431)                                                                                                                                                        | Read         |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |
| 0x0019 | 0x0000-0xFFFF<br>(max:65535 次)                          | 充電次數 Cycle Life 整數<br>ex.100 次 Value 100 (0x00 0x64)                                                                                                                                                                           | Read         |      |      |    |     |    |    |         |         |      |      |      |      |



|             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|------|-------------|---------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|---------|------|---------------------|------|---|-----|-------|-------|------|------|--------------|-----------|---------------|---------|-----------|------------|------|---|---|---|---|------|---------------------|--|--|--|-----|------|------|------|--|-----------|---------------|---------|-----------|------------|------|---|---|---|---|------|
| 0x001A      | 0x0021-0xC79F<br>(00 年 1 月 1 日<br> <br>99 年 12 月 31 日) | <div>最後一次充電年月日 Date</div> <table><tr><td></td><td>西元末 2 碼(0~99)</td><td>月(1~12)</td><td>日(1~31)</td><td>備註</td></tr><tr><td>bit address</td><td>6 5 4 3 2 1 0</td><td>3 2 1 0</td><td>4 3 2 1 0</td><td></td></tr><tr><td>寬度</td><td>7bit</td><td>4bit</td><td>5bit</td><td>共 16bit</td></tr><tr><td>範例 1</td><td colspan="4">西元 2099 年 12 月 31 日</td></tr><tr><td>十進制</td><td>99 年</td><td>12 月</td><td>31 日</td><td></td></tr><tr><td>bit value</td><td>1 1 0 0 0 1 1</td><td>1 1 0 0</td><td>1 1 1 1 1</td><td>2099/12/31</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>C</td><td>7</td><td>9</td><td>F</td></tr><tr><td>範例 2</td><td colspan="4">西元 2020 年 01 月 01 日</td></tr><tr><td>十進制</td><td>20 年</td><td>01 月</td><td>01 日</td><td></td></tr><tr><td>bit value</td><td>0 0 1 0 1 0 0</td><td>0 0 0 1</td><td>0 0 0 0 1</td><td>2020/01/01</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>2</td><td>8</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> <div>ex. 西元 2020 年 01 月 01 日<br/>Value 20 01 01<br/>(0x28 0x21)</div> |              | 西元末 2 碼(0~99) | 月(1~12) | 日(1~31) | 備註   | bit address | 6 5 4 3 2 1 0 | 3 2 1 0 | 4 3 2 1 0 |      | 寬度   | 7bit | 4bit | 5bit | 共 16bit | 範例 1 | 西元 2099 年 12 月 31 日 |      |   |     | 十進制   | 99 年  | 12 月 | 31 日 |              | bit value | 1 1 0 0 0 1 1 | 1 1 0 0 | 1 1 1 1 1 | 2099/12/31 | Hex. | C | 7 | 9 | F | 範例 2 | 西元 2020 年 01 月 01 日 |  |  |  | 十進制 | 20 年 | 01 月 | 01 日 |  | bit value | 0 0 1 0 1 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 | 2020/01/01 | Hex. | 2 | 8 | 2 | 1 | Read |
|             | 西元末 2 碼(0~99)                                          | 月(1~12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日(1~31)      | 備註            |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| bit address | 6 5 4 3 2 1 0                                          | 3 2 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 3 2 1 0    |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 寬度          | 7bit                                                   | 4bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5bit         | 共 16bit       |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 範例 1        | 西元 2099 年 12 月 31 日                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 十進制         | 99 年                                                   | 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 日         |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| bit value   | 1 1 0 0 0 1 1                                          | 1 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 1 1 1    | 2099/12/31    |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| Hex.        | C                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9            | F             |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 範例 2        | 西元 2020 年 01 月 01 日                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 十進制         | 20 年                                                   | 01 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 日         |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| bit value   | 0 0 1 0 1 0 0                                          | 0 0 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 0 0 0 1    | 2020/01/01    |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| Hex.        | 2                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2            | 1             |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 0x001B      | 0x0000-0x173B<br>(00 時 00 分<br> <br>23 時 59 分)         | <div>最後一次充電時分 Clock</div> <table><tr><td>定義</td><td>時</td><td>分</td></tr><tr><td>範例</td><td>23 時</td><td>59 分</td></tr><tr><td>位址</td><td>Hi Byte</td><td>Lo Byte</td></tr><tr><td>Hex.</td><td>0x17</td><td>0x3B</td></tr></table> <div>不傳送秒，僅需要時、分。<br/>ex. 23 時 59 分<br/>Value 23 59 (0x17 0x3B)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 定義           | 時             | 分       | 範例      | 23 時 | 59 分        | 位址            | Hi Byte | Lo Byte   | Hex. | 0x17 | 0x3B | Read |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 定義          | 時                                                      | 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 範例          | 23 時                                                   | 59 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 位址          | Hi Byte                                                | Lo Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| Hex.        | 0x17                                                   | 0x3B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 0x001C      | 0x0000-0x01F4<br>(0-500rpm)                            | <div>踏頻 Pedal，單位:rpm</div> <div>ex.60rpm Value 60 (0x00, 0x3C)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Read         |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 0x001D      | 0x0000-0x0FFF<br>(0-4095)                              | <div>TQ sensor AD 電壓轉換值 (V/Nm 對應表)</div> <div>TQ sensor= AD (電壓/5*4095) 819/1V</div> <div>ex.2.5V Value 2047 (0x07 0xFF)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Read         |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 0x001E      | 0x0000-0xFFFF<br>(00.00-99.99)                         | <div>上控器 FW 版本號 Ver,小數二位</div> <div>DF-D8:類別號(00~99) D7-D4:主版號 (0~9)</div> <div>D3-D0:次版號 (0~9)</div> <div>ex：版本號 V4.60 value(0x04 0x60)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Read / Write |               |         |         |      |             |               |         |           |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 0x001F      | 0x0000-0x0FFF<br>(12bits)                              | <div>車身傾倒/蜂鳴器/動態煞車/電磁煞車/馬達方向/燈號控制狀態</div> <table><tr><td>DB</td><td>DA</td><td>D9</td><td>D8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td></tr><tr><td>車身傾倒</td><td>蜂鳴器</td><td>動態煞車</td><td>電磁煞車</td><td>腳踏感測器</td><td>馬達方向</td><td>X</td><td>充電中</td><td>左方向車燈</td><td>右方向車燈</td><td>煞車燈</td><td>大燈</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DB           | DA            | D9      | D8      | D7   | D6          | D5            | D4      | D3        | D2   | D1   | D0   | 車身傾倒 | 蜂鳴器  | 動態煞車    | 電磁煞車 | 腳踏感測器               | 馬達方向 | X | 充電中 | 左方向車燈 | 右方向車燈 | 煞車燈  | 大燈   | Read / Write |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| DB          | DA                                                     | D9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D8           | D7            | D6      | D5      | D4   | D3          | D2            | D1      | D0        |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |
| 車身傾倒        | 蜂鳴器                                                    | 動態煞車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 電磁煞車         | 腳踏感測器         | 馬達方向    | X       | 充電中  | 左方向車燈       | 右方向車燈         | 煞車燈     | 大燈        |      |      |      |      |      |         |      |                     |      |   |     |       |       |      |      |              |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |                     |  |  |  |     |      |      |      |  |           |               |         |           |            |      |   |   |   |   |      |





|               |                |                                                                                                                  |              |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>0x0020</b> | 0x0101-0x01E0C | <b>HI-byte :</b> 馬達 HALL 相位(1~12)<br><b>LOW- byte :</b> 馬達極對數(1~30)<br><b>ex :</b> Hall 相位 8 , 馬達 10 極 (0x08 05) | Read / Write |
| <b>0x0021</b> | 0x000A-0x07FF  | <b>馬達齒輪減速比小數一位</b><br><b>ex :</b> 1:12.7 Value127 (0x007F)                                                       | Read / Write |

### ID3 Register address table:

|        |        |        |        |         |        |        |                 |           |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------|-----------|
| AH     | %      | V      | Speed  | Current | Alarm  | Mode   | For.Limit Speed | IHS,Curve |
| 0x0001 | 0x0002 | 0x0003 | 0x0004 | 0x0005  | 0x0006 | 0x0007 | 0x0008          | 0x0009    |

|        |        |        |        |               |         |         |        |          |
|--------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|--------|----------|
| Pulse  | °C     | Acc-1  | Acc-2  | Battery,Acc-3 | T2,T1*% | T3,T4*% | T5*%   | Password |
| 0x000A | 0x000B | 0x000C | 0x000D | 0x000E        | 0x000F  | 0x0010  | 0x0011 | 0x0012   |

|        |                 |        |         |         |         |        |        |        |
|--------|-----------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| RPM    | Rev.Limit Speed | FwVer  | BatInf1 | BatInf2 | BatInf3 | Cycle  | Date   | Clock  |
| 0x0013 | 0x0014          | 0x0015 | 0x0016  | 0x0017  | 0x0018  | 0x0019 | 0x001A | 0x001B |

|        |        |
|--------|--------|
| Pedal  | Tq_sen |
| 0x001C | 0x001D |

### ex. Master Controller Query to be Preset PC GUI Slave 0x03: (多筆Write)

|      |       |            |           |                |           |           |           |           |
|------|-------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x1B   | Byte Count(54) | 12.0AH    | 95%       | 48.0V     | 24.5km    |
| 0x03 | 0x10  | 0x00 0x01  | 0x00 0x1B | 0x36           | 0x00 0x78 | 0x00 0x5F | 0x01 0xE0 | 0x00 0xF5 |

|           |           |           |                  |             |             |           |
|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 16.8A     | Alarm     | 10",km,T3 | For.Limit 50.0km | IHS,Curve_3 | 102 pulse/r | 68.5 °C   |
| 0x00 0xA8 | 0x00 0x00 | 0x0A 0x03 | 0x01 0xF4        | 0x01 0x03   | 0x00 0x66   | 0x02 0xAD |

|                   |                    |                    |                 |                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Acc-2,1(10ms,5ms) | Acc-4,3(40ms,20ms) | Acc-5(Li-48V,60ms) | T2:100%,T1:100% | T4:100%,T3:100% |
| 0x0A 0x05         | 0x28 0x14          | 0x02 0x3C          | 0x64 0x64       | 0x64 0x64       |

|           |               |           |                 |           |           |           |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| T5:100%   | PassWord:1234 | 1200RPM   | Rev.Limit 1.5km | Ver       | BatInf1   | BatInf2   |
| 0x00 0x64 | 0x04 0xD2     | 0x04 0xB0 | 0x00 0x0F       | 0x03 0x49 | 0x7B 0x63 | 0x0C 0x34 |

|           |            |           |           |              |              |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| BatInf3   | Cycle Life | Date      | Clock     | Pedal(60rpm) | Tq_sen(2.5V) |
| 0xD4 0x31 | 0x00 0x64  | 0xC7 0x9F | 0x17 0x3B | 0x00 0x3C    | 0x07 0xFF    |

|            |            |
|------------|------------|
| RTU CRC Lo | RTU CRC Hi |
| 0x13       | 0x38       |

### PC GUI Slave 0x03 Response (Start Reg. Reg.x1D):

|      |       |            |           |            |            |
|------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x1D   | RTU CRC Lo | RTU CRC Hi |
| 0x03 | 0x10  | 0x00 0x01  | 0x00 0x1D | 0x50       | 0x22       |

**ex. Master Controller Query to PC GUI Slave 0x03: (多筆Read)**

| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x14   | RTU CRC Lo | RTU CRC Hi |
|------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 0x03 | 0x03  | 0x00 0x07  | 0x00 0x14 | 0xF5       | 0xE6       |

**PC GUI Slave 0x03 Response :**

| ID   | Func. | Byte(28) | 10",km,T3 | For.Limit 50.0km | IHS,Curve_0 | 102pulse | 68.5°C | Acc-2Acc-1 |
|------|-------|----------|-----------|------------------|-------------|----------|--------|------------|
| 0x03 | 0x03  | 0x1C     | 0x0A03    | 0x01F4           | 0x0100      | 0x0066   | 0x02AD | 0x0A05     |

| Acc-4Acc-3 | Battery,Acc-5 | T2,T1  | T3,T4  | T5     | PassWord:1234 | 1200RPM   |
|------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 0x2814     | 0x023C        | 0x6464 | 0x6464 | 0x0064 | 0x04 0xD2     | 0x04 0xB0 |

| Rev.Limit 1.5km | RTU CRC Lo | RTU CRC Hi |
|-----------------|------------|------------|
| 0x00 0x0F       | 0x95       | 0x8A       |

**ex.Master Controller Query to PC GUI Slave 0x03: (單筆Write)**

| ID   | Func. | Reg.      | Preset Data 80% | RTU CRC                    |
|------|-------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 0x03 | 0x06  | 0x00 0x02 | 0x00 0x50       | CRC_Lo CRC_Hi<br>0x29 0xD4 |

**PC GUI Slave 0x03 Response :**

| ID   | Func. | Reg.      | Preset Data 80% | RTU CRC                    |
|------|-------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 0x03 | 0x06  | 0x00 0x02 | 0x00 0x50       | CRC_Lo CRC_Hi<br>0x29 0xD4 |

\*\*\*\*\* 2016.10.28 新增讀取 Function Code :0x04 (單筆 Read) \*\*\*\*\*

**ex.Master Controller Query to PC GUI Slave 0x03:**

| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x1    | RTU CRC                    |
|------|-------|------------|-----------|----------------------------|
| 0x03 | 0x04  | 0x00 0x07  | 0x00 0x01 | CRC_Lo CRC_Hi<br>0x81 0xE9 |

**PC GUI Slave 0x03 Response :**

| ID   | Func. | Byte Count | Data(10",km,T3) | RTU CRC                    |
|------|-------|------------|-----------------|----------------------------|
| 0x03 | 0x04  | 0x02       | 0x0A 0x03       | CRC_Lo CRC_Hi<br>0x86 0x51 |

\*\*\*\*\* 2023.12.20 新增讀取 暫存器位址 :0x001C 0x001D \*\*\*\*\*

**ex.Master Controller Query to PC GUI Slave 0x03: (單筆 Read)**

| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x1    | RTU CRC                    |
|------|-------|------------|-----------|----------------------------|
| 0x03 | 0x04  | 0x00 0x1C  | 0x00 0x01 | CRC_Lo CRC_Hi<br>0xF1 0xEE |

**PC GUI Slave 0x03 Response :**

| ID   | Func. | Byte Count | Data(60rpm, Pedal) | RTU CRC                    |
|------|-------|------------|--------------------|----------------------------|
| 0x03 | 0x04  | 0x02       | 0x00 0x3C          | CRC_Lo CRC_Hi<br>0xC0 0xE1 |



ex.Master Controller Query to PC GUI Slave 0x03: (單筆 Read)

| ID   | Func. | Start Reg. | Reg.x1    | RTU CRC                    |
|------|-------|------------|-----------|----------------------------|
| 0x03 | 0x04  | 0x00 0x1D  | 0x00 0x01 | CRC_Lo CRC_Hi<br>0xA0 0x2E |

PC GUI Slave 0x03 Response :

| ID   | Func. | Byte Count | Data(2047(2.5V), Tq_sen) | RTU CRC                    |
|------|-------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 0x03 | 0x04  | 0x02       | 0x07 0xFF                | CRC_Lo CRC_Hi<br>0x82 0x80 |

**ID04 (APP)資料定義同 ID02 LCD**  
**程式可以定義開啟 ID04 或是關閉 ID04**

## 重點整理

1.通訊傳送 Baud-rate:57600

2.LCD 在一開始與控制器通訊時，  
請先讀取 02 10 00 01 00 14 28 ...，暫存到 LCD 表來使用，  
之後回傳 02 10 00 01 00 14 91 F5 給控制器。  
若 LCD 接收到 02 03 00 07 00 0B B5 FF，  
則請回傳 02 03 16...給控制器。

控制器傳所有資料給 LCD 通訊範例：

|                      | AH    | 電量    | 時速    | 電流    | 保留    | 異常狀態  | 尺寸段位   | 前進限速   | 保留 A  | Pulse        |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------------|
| 02 10 00 01 00 14 28 | 00 00 | 00 3C | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 07 01  | 01 F4  | 00 01 | 00 2C        |
| 溫度                   | 電壓    | 密碼    | 後退限速  | 保留 B  | 保留 C  | 保留 D  | ESN Hi | ESN Lo | 版本號   |              |
| 02 AD                | 02 22 | 04 D2 | 00 0F | 0A 05 | 28 14 | 00 3C | 0A 00  | 00 C8  | 01 74 | <u>A0 31</u> |

LCD 收到控制器給的資料後，需回傳：02 10 00 01 00 14 91 F5

控制器要求 LCD 的資料時，資料會傳送：02 03 00 07 00 0B B5 FF

LCD 回復資料給控制器時，資料傳送為：

|          | 尺寸段位  | 前進限速  | 保留 A  | Pulse | 溫度    | 電壓    | 密碼    | 後退限速  | 保留 B  | 保留 C  | 保留 D         |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 02 03 16 | 07 01 | 01 F4 | 00 01 | 00 2C | 02 AD | 02 22 | 04 D2 | 00 0F | 0A 05 | 28 14 | 00 3C        |
|          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <u>CD 98</u> |

注：

I.紅色字體為 LCD 可設定的參數(尺寸段位、前進限速、Pulse、後退限速) [注意 1](#)、[注意 2](#)

**LCD 若有開啟背光**需在段位暫存器值這邊 |0x40 再傳給控制器，

控制器在傳 02 10 00 01 00 14 28...通訊碼給 LCD 時，段位暫存器值也會 |0x40 再傳給 LCD。



II. 藍色字體為 LCD 依據控制器傳來的資料做顯示。

需顯示的資料為：AH、電量%數、時速、電流、異常狀態、溫度、電壓。

III. 綠色字體為 LCD 依據控制器傳來的資料在要回傳給控制器時回傳同樣的資料。

III. 斜體底線為 CRC 碼

IV. LCD 表在關機時可不用記憶上述的參數值，因控制器本身會自動記憶最終參數值  
所以 LCD 表在開機時須先讀取 02 10 00 01 00 14 28 ...，暫存到 LCD 表來使用。

3. 異常狀態(Alarm)部分：

i. 上控 LCD 請忽略 Alarm code A16、A18 這二個異常狀態

ii. 若有 Alarm code 產生，僅需顯示 AXX

ex: 下控傳送 0x70 0x00，則上控顯示 A17

ex: 下控傳送 0x50 0x02，則上控顯示 A01

iii. 若有煞車信號，上控 LCD 顯示煞車

4. 關於行走助力 6km 功能，敝公司目前搭配過 LCD 表都是長按‘—’鍵開啟此功能，放掉後即解除。  
若貴公司的 LCD 表也差不多，在通訊方面需注意一下：

i. 在開啟行走 6km 功能時，LCD 表通訊需在保留 A 暫存器 Hi byte(DF-D8)傳送 0x03，

在解除行走 6km 後需在保留 A 暫存器 Hi byte(DF-D8)傳送原本控制器傳送的值。

ex: 原本控制器保留 A 傳送 0x01 0x03 給 LCD 表，LCD 表在要回復 02 03 16...時，保留 A 的暫存器也是回傳 0x01 0x03。

當開啟行走 6km 功能後，LCD 要回復 02 03 16...時，保留 A 的暫存器需傳送 0x03 0x03；

當解除行走 6km 功能後，LCD 要回復 02 03 16...時，保留 A 的暫存器需傳送原本的值：0x01 0x03  
此步驟是為了讓控制器去切換行走 6km 模式或原本的模式。

ii. 在開啟行走 6km 功能時，PULSE 暫存器的 Hi byte(DF-D8)請傳送 0xCC；

當解除行走 6km 功能後，PULSE 暫存器的 Hi byte(DF-D8)依照原來的規則：有轉把功能則依當前電壓值作傳送；無轉把功能則傳送 0x00 即可。(點我)

5. LCD 表在進入設定表單前，希望新增一個密碼確認，若密碼正確才可進入設定表單。

密碼為 4 位元數，敝公司希望有 2 組密碼都可進入，一組為 6789，

另一組為依照控制器密碼暫存器的值，Ex：控制器密碼暫存器傳送 0x04 0xD2 密碼 = 1234。